

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

Môn thi: **TIN HỌC**

Ngày thi: 17 tháng 01 năm 2025

Thời gian làm bài: 150 phút

TỔNG QUAN BÀI THI

STT	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả ra	Điểm
Bài I	Cắt hình	CATHINH.*	CATHINH.INP	CATHINH.OUT	5,0
Bài II	Mạch DNA	MACHDNA.*	MACHDNA.INP	MACHDNA.OUT	5,0
Bài III	Dây đèn	DAYDEN.*	DAYDEN.INP	DAYDEN.OUT	4,0
Bài IV	Trò chơi	TROCHOI.*	TROCHOI.INP	TROCHOI.OUT	3,0
Bài V	Mua hàng	MUAHANG.*	MUAHANG.INP	MUAHANG.OUT	3,0

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP, PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C/C++ hoặc Python.

Bài I. Cắt hình (5,0 điểm)

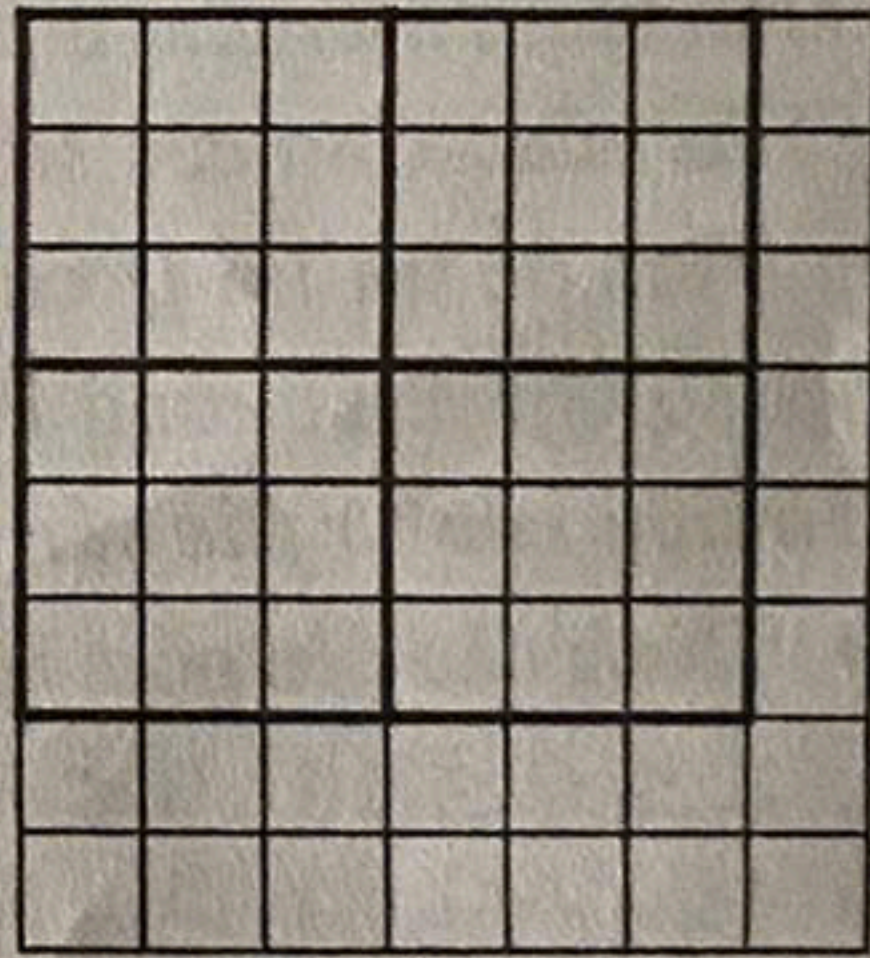
Cho một tờ giấy hình chữ nhật kích thước $M(cm) \times N(cm)$ và một số tự nhiên K .

Yêu cầu: Nếu cắt những hình vuông có kích thước $K(cm) \times K(cm)$ từ tờ giấy này thì diện tích còn lại nhỏ nhất là bao nhiêu cm^2 ?

Dữ liệu vào từ file văn bản CATHINH.INP: Gồm ba số tự nhiên M, N, K lần lượt mỗi số trên một dòng ($1 \leq M, N, K \leq 10^9$).

Kết quả ghi ra file văn bản CATHINH.OUT: Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

CATHINH.INP	CATHINH.OUT	GIẢI THÍCH
8 7 3	20	

Bài II. Mạch DNA (5,0 điểm)

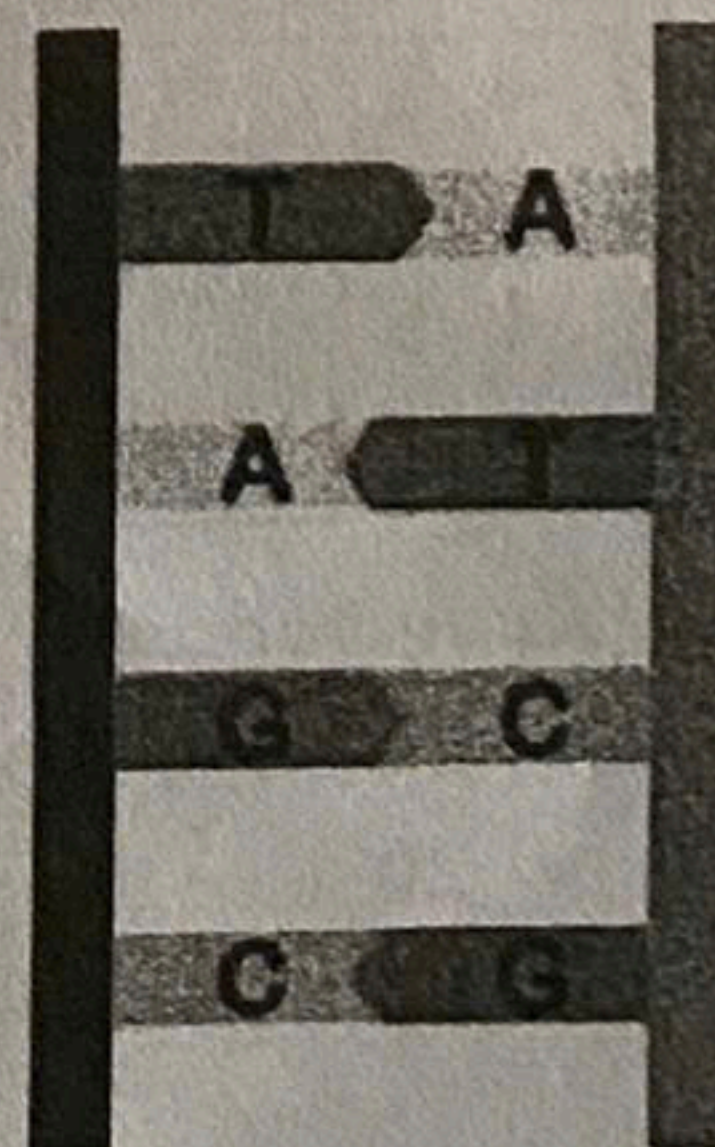
Cho mạch mã gốc DNA bốn loại nucleotide A, T, G, C. Để tiết kiệm bộ nhớ, mạch mã gốc đã được nén lại thành một chuỗi S gồm các cặp là số lần xuất hiện liên tiếp nucleotide và loại nucleotide tương ứng.

Ví dụ: Mạch mã gốc AAACAATGGGGA nén thành 3A1C2A1T4G1A.

Các nucleotide ở hai mạch của phân tử DNA liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T, G liên kết với C. Do vậy, nếu biết trình tự nucleotide trên một mạch có thể suy ra trình tự của mạch còn lại.

Ví dụ: Một đoạn phân tử DNA ở sinh vật nhân thực có trình tự nucleotide trên mạch mã gốc là AAACAATGGGGA. Trình tự nucleotide trên mạch bổ sung của đoạn DNA này là: TTTGTTACCCCT.

Yêu cầu: Cho một chuỗi ký tự S mô tả mạch mã gốc DNA sau khi đã nén. Hãy lập trình xác định mạch bổ sung của mạch mã gốc sau khi giải nén.



Dữ liệu vào từ file văn bản MACHDNA.INP: Một chuỗi S có độ dài không vượt quá 1000. Dữ liệu đảm bảo chuỗi sau khi giải nén có độ dài không vượt quá 10^5 .

Kết quả ghi ra file văn bản MACHDNA.OUT: Chuỗi ký tự là mạch bổ sung của mạch mã gốc sau khi giải nén.

Ví dụ:

MACHDNA.INP	MACHDNA.OUT	GIẢI THÍCH
5A2G1A11T1C	TTTTTCCTAAAAAAAAAAAG	Mạch mã gốc sau khi giải nén là: AAAAAGGATTTTTTTTTTTC. Mạch bổ sung là: TTTTTCCTAAAAAAAAAAAG.

Ràng buộc:

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: độ dài chuỗi S là 2, trong đó ký tự đầu tiên là chữ số, ký tự thứ hai là một trong 4 chữ cái A, T, G, C ;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: có duy nhất một loại nucleotide;
- Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: số lần xuất hiện liên tiếp nucleotide A, T, G, C nhỏ hơn 10;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Bài III. Dây đèn (4,0 điểm)

Để trang trí Tết, Nam treo một dây đèn gồm N bóng đèn, được đánh số từ 1 đến N , từ trái sang phải. Mỗi bóng đèn khi bật sẽ có hai màu vàng hoặc đỏ. Dây đèn được nhúng một mã lệnh cho phép nhận một số tự nhiên X . Khi đó, màu của bóng đèn thứ X và các bóng đèn cách bóng đèn thứ X không quá K bóng đèn sẽ đều đổi từ vàng thành đỏ hoặc ngược lại.

Ban đầu các bóng đèn đều có màu vàng. Để dây đèn trông đẹp mắt, Nam đã lập trình để điều khiển màu của các bóng đèn. Chương trình của Nam có M dòng lệnh, mỗi dòng lệnh tương ứng với một lần gọi mã lệnh của dây đèn. Vì số lượng bóng đèn quá lớn, sau khi lập trình xong, Nam muốn kiểm tra ngẫu nhiên màu một số bóng đèn xem có đúng như ý tưởng ban đầu không.

Yêu cầu: Cho các số tự nhiên X là tham số của M dòng lệnh trong chương trình của Nam. Hãy lập trình để trả lời Q câu hỏi tương ứng với các lần kiểm tra của Nam. Biết rằng mỗi câu hỏi chứa một số nguyên dương P để xác định xem bóng đèn thứ P trong dây đèn có màu vàng hay đỏ.

Dữ liệu vào từ file văn bản DAYDEN.INP:

- Dòng đầu tiên gồm bốn số nguyên dương lần lượt là N, M, Q, K ($1 \leq N \leq 10^9$; $1 \leq M \leq 10^5$; $1 \leq Q \leq 10^5$; $0 \leq K \leq N$);
- Dòng thứ hai gồm M số nguyên dương X_i mô tả tham số của lệnh thứ i ($1 \leq X_i \leq N$);
- Dòng thứ ba gồm Q số nguyên dương P_i mô tả câu hỏi thứ i ($1 \leq P_i \leq N$).

Kết quả ghi ra file văn bản DAYDEN.OUT: Gồm Q dòng, dòng thứ i là câu trả lời cho câu hỏi thứ i . Nếu bóng đèn tại vị trí P_i đang có màu vàng thì ghi ra ký tự "V", ngược lại ghi ra ký tự "Đ".

Ví dụ:

DAYDEN.INP	DAYDEN.OUT	GIẢI THÍCH
7 2 4 1	D	- Sau lần gọi mã lệnh thứ nhất, các bóng trong dây đèn có màu là: V, D, D, D, V, V, V; - Sau lần gọi mã lệnh thứ hai, các bóng trong dây đèn có màu là: V, D, D, V, D, D, V;
3 5	V	
2 7 4 5	V	
	D	

Ràng buộc:

- Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn: $N, M, Q \leq 10^3$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $N, M \leq 10^5$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Bài IV. Trò chơi (3,0 điểm)

Cho một bảng vuông kích thước $N \times N$, N là số lẻ. Các hàng của bảng được đánh số từ 1 tới N , từ trên xuống dưới; các cột của bảng được đánh số từ 1 tới N , từ trái sang phải. Ban đầu, các số từ 1 đến N^2 được ghi vào bảng này lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Khi $N = 5$ thì bảng vuông sẽ có dạng như Hình 1.

	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15
4	16	17	18	19	20
5	21	22	23	24	25

Hình 1

Luật chơi: Có Q lượt chơi, mỗi lượt chơi quản trò sẽ cấp cho người chơi thông tin là ba số nguyên P, X, Y ($1 \leq P \leq N^2$; $1 \leq X, Y \leq N$). Người chơi cần đưa số nguyên P đến vị trí hàng X cột Y với số lần dịch bảng nhỏ nhất bằng cách sau:

- Dịch các số trên hàng chứa số P sang phải hoặc sang trái một ô theo vòng tròn cho đến khi số P nằm trên cột Y ;

- Dịch các số trên cột Y lên trên hoặc xuống dưới một ô theo vòng tròn cho đến khi số P nằm trên hàng X ;

- Mỗi thao tác dịch hàng hoặc cột như trên được tính là một lần dịch bảng. Bảng đầu tiên của lượt chơi sau chính là bảng kết thúc của lượt chơi trước.

Ví dụ: Xét bảng vuông 5×5 , cần dịch số 17 trên bảng ban đầu đến vị trí hàng 2 cột 5. Để số lần dịch bảng nhỏ nhất thực hiện như Hình 2.

Bảng ban đầu - Lượt 1	Lần 1 - Dịch sang trái	Lần 2 - Dịch sang trái	Lần 3 - Dịch lên trên	Lần 4 - Dịch lên trên																																																																																																																													
<table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	<table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	16	21	22	23	24	25	<table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	16	17	21	22	23	24	25	<table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>10</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>15</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td><td>25</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>5</td></tr> </table>	1	2	3	4	10	6	7	8	9	15	11	12	13	14	17	18	19	20	16	25	21	22	23	24	5	<table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>15</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>17</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>25</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td><td>5</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>10</td></tr> </table>	1	2	3	4	15	6	7	8	9	17	11	12	13	14	25	18	19	20	16	5	21	22	23	24	10
1	2	3	4	5																																																																																																																													
6	7	8	9	10																																																																																																																													
11	12	13	14	15																																																																																																																													
16	17	18	19	20																																																																																																																													
21	22	23	24	25																																																																																																																													
1	2	3	4	5																																																																																																																													
6	7	8	9	10																																																																																																																													
11	12	13	14	15																																																																																																																													
17	18	19	20	16																																																																																																																													
21	22	23	24	25																																																																																																																													
1	2	3	4	5																																																																																																																													
6	7	8	9	10																																																																																																																													
11	12	13	14	15																																																																																																																													
18	19	20	16	17																																																																																																																													
21	22	23	24	25																																																																																																																													
1	2	3	4	10																																																																																																																													
6	7	8	9	15																																																																																																																													
11	12	13	14	17																																																																																																																													
18	19	20	16	25																																																																																																																													
21	22	23	24	5																																																																																																																													
1	2	3	4	15																																																																																																																													
6	7	8	9	17																																																																																																																													
11	12	13	14	25																																																																																																																													
18	19	20	16	5																																																																																																																													
21	22	23	24	10																																																																																																																													

Hình 2

Yêu cầu: Cho thông tin của Q lượt chơi. Hãy lập trình đưa ra số lần dịch bảng nhỏ nhất tìm được tương ứng với mỗi lượt.

Dữ liệu vào từ file văn bản TROCHOL.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q ($1 \leq N < 30000$; $1 \leq Q \leq 2000$);
- Q dòng sau, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương P, X, Y ($1 \leq P \leq N^2$; $1 \leq X, Y \leq N$) mô tả thông tin của một lượt chơi.

Kết quả ghi ra file văn bản TROCHOL.OUT: Gồm Q dòng, dòng thứ i tương ứng là số lần dịch bảng nhỏ nhất tìm được trong lượt chơi thứ i .

Ví dụ:

TROCHOL.INP	TROCHOL.OUT	GIẢI THÍCH																																																																											
5 3 17 2 5 5 4 2 18 1 1	4 2 4	- Lượt chơi đầu tiên được mô tả bởi Hình 2; - Lượt chơi thứ hai thực hiện 2 lần dịch bảng như sau: Bảng ban đầu - Lượt 2 Lần 1 - Dịch sang phải Lần 2 - Dịch sang phải <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>17</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>25</td></tr><tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td><td>5</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>10</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>17</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>16</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>10</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>17</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>25</td></tr><tr><td>16</td><td>5</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>10</td></tr></table> - Lượt chơi thứ ba thực hiện 2 lần dịch hàng 4 sang trái và 2 lần dịch cột 1 xuống dưới.	1	2	3	4	15	6	7	8	9	17	11	12	13	14	25	18	19	20	16	5	21	22	23	24	10	1	2	3	4	15	6	7	8	9	17	11	12	13	14	25	5	18	19	20	16	21	22	23	24	10	1	2	3	4	15	6	7	8	9	17	11	12	13	14	25	16	5	18	19	20	21	22	23	24	10
1	2	3	4	15																																																																									
6	7	8	9	17																																																																									
11	12	13	14	25																																																																									
18	19	20	16	5																																																																									
21	22	23	24	10																																																																									
1	2	3	4	15																																																																									
6	7	8	9	17																																																																									
11	12	13	14	25																																																																									
5	18	19	20	16																																																																									
21	22	23	24	10																																																																									
1	2	3	4	15																																																																									
6	7	8	9	17																																																																									
11	12	13	14	25																																																																									
16	5	18	19	20																																																																									
21	22	23	24	10																																																																									

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $N < 100$; $Q \leq 100$;
- 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $N < 1500$; $Q \leq 1500$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Bài V. Mua hàng (3,0 điểm)

An đi mua M sản phẩm khác nhau, các sản phẩm được đánh số từ 1 đến M . Ở chợ có N quầy hàng xếp thành hàng ngang được đánh số từ 1 đến N , từ trái sang phải. Quầy hàng thứ i chỉ bán một loại sản phẩm duy nhất là A_i ($1 \leq A_i \leq M$) và với mỗi sản phẩm trong M sản phẩm luôn tồn tại ít nhất một quầy hàng bán sản phẩm loại đó. Thời gian để An mua sản phẩm tại quầy hàng thứ i là T_i phút. Thời gian để di chuyển giữa hai quầy hàng liên kề là 1 phút.

Yêu cầu: Tìm cách mua hàng sao cho:

- Mua đủ M sản phẩm theo đúng thứ tự 1, 2, 3, ..., M . Có thể bắt đầu từ một quầy hàng bất kì bán sản phẩm 1;
- Thời gian tính từ lúc bắt đầu mua sản phẩm 1 đến khi mua xong sản phẩm M là nhỏ nhất;

Dữ liệu vào từ file văn bản MUAHANG.INP:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N, M ($1 \leq M \leq N \leq 10^5$);
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq M; 1 \leq i \leq N$). Dữ liệu đảm bảo các số từ 1 đến M xuất hiện ít nhất một lần;
- Dòng thứ ba gồm N số nguyên dương $T_1, T_2, \dots, T_N$ ($1 \leq T_i \leq 10^9; 1 \leq i \leq N$).

Kết quả ghi ra file văn bản MUAHANG.OUT: Một số nguyên duy nhất là số phút nhỏ nhất để An mua M sản phẩm theo yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

MUAHANG.INP	MUAHANG.OUT	GIẢI THÍCH
5 2 1 2 1 1 2 5 10 6 8 3	11	Cách mua sao cho tổng số phút nhỏ nhất là: - Mua sản phẩm 1 ở quầy hàng thứ 3 mất 6 phút; - Di chuyển sang quầy hàng thứ 5 mất 2 phút; - Mua sản phẩm 2 ở quầy hàng thứ 5 mất 3 phút; Tổng số phút là: $6 + 2 + 3 = 11$.

Ràng buộc:

- Có 10% số test ứng với 10% số điểm của bài thoả mãn: $M = 1$;
- 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: $M = N$;
- 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: $N \leq 2000$;
- 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

-----HẾT-----

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.